

Powtórzenie ze szkoły średniej — odpowiedzi

Contents

Powtórzenie ze szkoły średniej — odpowiedzi i rozwiązania	2
Zadanie 1	2
Dziedzina funkcji f	2
1. $f(-x)$, czyli $t = -x$	2
2. $f(\frac{1}{x})$, czyli $t = \frac{1}{x}$	2
3. $f(\sqrt{x})$, czyli $t = \sqrt{x}$	3
4. $f(x^2)$, czyli $t = x^2$	3
Zadanie 2	3
2.1. $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{4-x^2}$	3
2.2. $f(x) = \frac{\log_{\sqrt{2}} \frac{2}{x} - \log_3 x}{\log_3(9x)} \cdot (x^2 - x - 2)$	4
Zadanie 3	4
3.1. $(1-x)(2-x)^2(x+3)^3 < 0$	4
3.2. $\frac{(x+3)^3}{(x^2-1)(x+1)} \geq 0$	5
3.3. $3 \log(x+1) = \log(1-x^2)$	5
3.4. $\frac{x^2-x}{\log_2 x-1} \leq 0$	5
3.5. $2^{\lfloor x \rfloor - 1} \leq (\frac{1}{2})^{\lfloor x \rfloor}$	5
Zadanie 4	6
Dziedzina funkcji f	6
1. $f(-x)$	6
2. $f(\frac{1}{x})$	6
3. $f(\sqrt{x})$	6
4. $f(x^2)$	6
Zadanie 5	7
5.1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+1}}$	7
5.2. $f(x) = \frac{x^2+x+6}{2 \log_5(x+1)} \cdot \log_5(x^2 + 2x + 1)$	7
Zadanie 6	8
6.1. $\sqrt{x+4} > x-8$	8
6.2. $\sqrt{x+5} = 5 - \sqrt{x+10}$	8
6.3. $(1-x)^{-1}(2-x)^{-2}(x-3) \geq 0$	8
6.4. $\log_3(x+1) + \log_{\sqrt{3}}(x+1) + \log_{1/3}(x+1) = 6$	9
6.5. $(\log x - 1)(\log x - 10)(x+2) \leq 0$	9
6.6. $\frac{\log_2 x-1}{x^2-x} \leq 0$	9
6.7. $(2^{\lfloor x+2 \rfloor})^2 - 4 \cdot 2^{1-x} < 0$	9
Ściągawka — same odpowiedzi	10

Powtórzenie ze szkoły średniej — odpowiedzi i rozwiązania

Zestaw zadań: problem-set-01.md — zadania 1–6, wszystkie punkty. Wersja w **czystym Markdown** (bez dyrektyw MyST/Sphinx), matematyka w LaTeX-u.

Wersja PDF (z generowanym spisem treści): problem-set-01-odpowiedzi.pdf — buduje ją skrypt ./build-odpowiedzi-pdf.sh (pandoc → typst → PDF).

Konwencje przyjęte w rozwiązaniach

- $\log$ bez podstawy to $\log_{10}$ (konwencja szkolna), $\log_a$ to logarytm o podstawie a .
- D_f — dziedzina, R_f — zbiór wartości.
- t^t i a^t dla wykładnika rzeczywistego wymagają $a > 0$; $\log_a b$ wymaga $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$.
- Zapis „funkcja maleje na $(-\infty, -2)$ i na $(-2, \infty)$ ” znaczy: maleje **na każdym z tych przedziałów osobno** (nie na ich sumie).

Zadanie 1

$$f(x) = x^x + \log_x(1 + 2\sqrt{x} + 3x^2).$$

Dziedzina funkcji f

- x^x dla rzeczywistego wykładnika: potrzeba $x > 0$;
- podstawa logarytmu: $x > 0$, $x \neq 1$;
- liczba logarytmowana: $1 + 2\sqrt{x} + 3x^2 > 0$ — spełnione automatycznie dla $x \geq 0$ (składniki nieujemne plus jedynka), a $\sqrt{x}$ i tak wymaga $x \geq 0$.

$$D_f = (0, 1) \cup (1, \infty).$$

Wyrażenia $f(-x)$, $f(1/x)$, $f(\sqrt{x})$, $f(x^2)$ to złożenia $x \mapsto f(t)$ z $t = -x$, $\frac{1}{x}$, $\sqrt{x}$, x^2 . Wystarczy więc nałożyć warunki $t > 0$ i $t \neq 1$ (bo $t \in D_f$) oraz własne warunki „wewnętrznej” funkcji $t = g(x)$.

1. $f(-x)$, czyli $t = -x$

$$x < 0 \quad (\text{bo } -x > 0), \quad x \neq -1 \quad (\text{bo } -x \neq 1), \quad \sqrt{-x} \Rightarrow x \leq 0.$$

$$\boxed{D_{f(-x)} = (-\infty, -1) \cup (-1, 0)}$$

$$f(-x) = (-x)^{-x} + \log_{-x}(1 + 2\sqrt{-x} + 3x^2).$$

Uwaga. To wyrażenie **istnieje** — dla $x < 0$ liczymy po prostu wartość f w punkcie dodatnim $-x$. Podstawa $-x$ jest dodatnia, więc $(-x)^{-x}$ też jest dobrze określone.

2. $f(\frac{1}{x})$, czyli $t = \frac{1}{x}$

$$\frac{1}{x} > 0 \Leftrightarrow x > 0, \quad \frac{1}{x} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 1.$$

$$\boxed{D = (0, 1) \cup (1, \infty)}$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \left(\frac{1}{x}\right)^{1/x} + \log_{1/x}\left(1 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x^2}\right), \quad \text{bo } \sqrt{\frac{1}{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} \quad (x > 0).$$

3. $f(\sqrt{x})$, czyli $t = \sqrt{x}$

$$\sqrt{x} > 0 \Leftrightarrow x > 0, \quad \sqrt{x} \neq 1 \Leftrightarrow x \neq 1, \quad \sqrt{\sqrt{x}} = x^{1/4}.$$

$$\boxed{D = (0, 1) \cup (1, \infty)}$$

$$f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^{\sqrt{x}} + \log_{\sqrt{x}}(1 + 2x^{1/4} + 3x).$$

4. $f(x^2)$, czyli $t = x^2$

$$x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0, \quad x^2 \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \pm 1, \quad \sqrt{x^2} = |x|.$$

$$\boxed{D_{f(x^2)} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}}$$

$$f(x^2) = (x^2)^{x^2} + \log_{x^2}(1 + 2|x| + 3x^4).$$

Zadanie 2

2.1. $f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2}$

Uproszczenie.

$$x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2), \quad 4 - x^2 = -(x - 2)(x + 2),$$

$$\frac{(x - 1)(x - 2)}{-(x - 2)(x + 2)} = -\frac{x - 1}{x + 2} = -1 + \frac{3}{x + 2} \quad (x \neq 2).$$

Dziedzina. $4 - x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 2$:

$$\boxed{D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}}$$

Zbiór wartości. Funkcja $y = -1 + \frac{3}{x+2}$ przyjmuje wszystkie wartości poza -1 (asymptota pozioma). Dodatkowo punkt $x = 2$ wypada z dziedziny, a pomijana wartość to

$$-1 + \frac{3}{2+2} = -\frac{1}{4}.$$

Tej wartości nie da się już osiągnąć (równanie $-\frac{x-1}{x+2} = -\frac{1}{4}$ daje $x = 2$, które nie należy do dziedziny).

$$\boxed{R_f = \mathbb{R} \setminus \left\{-1, -\frac{1}{4}\right\}}$$

Monotoniczność. $f'(x) = -\frac{3}{(x+2)^2} < 0$ dla $x \neq -2$: funkcja **maleje** na każdym z przedziałów $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$, $(2, \infty)$.

Wykres. Hiperbola $y = -1 + \frac{3}{x+2}$: asymptoty $x = -2$ i $y = -1$; miejsce zerowe $x = 1$; $f(0) = \frac{1}{2}$; „dziura” (punkt usunięty) w $(2, -\frac{1}{4})$. Przechodzi przez $(1, 0)$ i $(0, \frac{1}{2})$.

2.2. $f(x) = \frac{\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{2} - \log_3 x}{\log_3(9x)} \cdot (x^2 - x - 2)$

Uproszczenie. $(\sqrt{2})^{-2} = \frac{1}{2}$, więc $\log_{\sqrt{2}} \frac{1}{2} = -2$. Dalej $\log_3(9x) = \log_3 9 + \log_3 x = 2 + \log_3 x$. Licznik:

$$-2 - \log_3 x = -(2 + \log_3 x),$$

czyli **ułamek jest stały i równy -1** (tam, gdzie jest określony). Zatem

$$f(x) = -1 \cdot (x^2 - x - 2) = -x^2 + x + 2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}.$$

Dziedzina. $x > 0$ oraz $\log_3(9x) \neq 0 \Leftrightarrow 9x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{1}{9}$:

$$D_f = \left(0, \frac{1}{9}\right) \cup \left(\frac{1}{9}, \infty\right)$$

Zbiór wartości. Na $(0, \infty)$ parabola $g(x) = -x^2 + x + 2$ ma wierzchołek $(\frac{1}{2}, \frac{9}{4})$ (ramiona w dół) i spełnia $g(0^+) \rightarrow 2$, $g(x) \rightarrow -\infty$. Zbiór wartości na $(0, \infty)$ to $(-\infty, \frac{9}{4}]$.

Punkt $x = \frac{1}{9}$ wypada z dziedziny i odpowiada mu wartość $g(\frac{1}{9}) = \frac{170}{81} \approx 2,099$. Ale równanie $g(x) = \frac{170}{81}$ ma dwa pierwiastki: $x = \frac{1}{9}$ oraz $x = \frac{8}{9}$ – a $\frac{8}{9}$ **należy** do dziedziny. Dziura nie zabiera więc nic ze zbioru wartości:

$$R_f = \left(-\infty, \frac{9}{4}\right]$$

Monotoniczność. f **rośnie** na $(0, \frac{1}{2})$ i **maleje** na $(\frac{1}{2}, \infty)$ (osobno na obu kawałkach dziedziny oddzielonych dziurą).

Wykres. Prawa gałąź paraboli z ramionami w dół, z „dziurą” w $(\frac{1}{9}, \frac{170}{81})$; wierzchołek $(\frac{1}{2}, \frac{9}{4})$; miejsce zerowe $x = 2$ (drugie, $x = -1$, leży poza dziedziną); $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 2$.

Zadanie 3

3.1. $(1-x)(2-x)^2(x+3)^3 < 0$

Pierwiastki: $x = 1$ (krotność 1 – zmiana znaku), $x = 2$ (krotność 2 – **bez** zmiany znaku), $x = -3$ (krotność 3 – zmiana znaku). Najstarszy wyraz: $-x^6$, czyli dla dużych $|x|$ wyrażenie jest ujemne.

przedział	$(-\infty, -3)$	$(-3, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
znak	–	+	–	–

$$\boxed{x \in (-\infty, -3) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)}$$

3.2. $\frac{(x+3)^3}{(x^2-1)(x+1)} \geq 0$

Mianownik: $(x^2-1)(x+1) = (x-1)(x+1)^2$, a $(x+1)^2 > 0$ dla $x \neq -1$. Znak ilorazu wyznacza więc $\frac{(x+3)^3}{x-1}$, a wyrażenie jest nieokreślone dla $x = -1$ oraz $x = 1$.

- $x \in (-\infty, -3)$: $(-)/(-) \Rightarrow +$;
- $x = -3$: licznik = 0, mianownik = $-16 \neq 0 \rightarrow$ wartość 0, warunek ≥ 0 spełniony;
- $x \in (-3, -1) \cup (-1, 1)$: $(-)$;
- $x = 1$: mianownik = 0 – nie należy;
- $x \in (1, \infty)$: $(+)$.

$$\boxed{x \in (-\infty, -3] \cup (1, \infty)}$$

3.3. $3 \log(x+1) = \log(1-x^2)$

Dziedzina: $x+1 > 0$ i $1-x^2 > 0$, czyli $x \in (-1, 1)$.

Korzystamy z $3 \log(x+1) = \log(x+1)^3$ (wolno, bo $x+1 > 0$):

$$(x+1)^3 = 1-x^2 \Rightarrow x^3 + 3x^2 + 3x + 1 + x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x^3 + 4x^2 + 3x = 0,$$

$$x(x^2 + 4x + 3) = x(x+1)(x+3) = 0 \Rightarrow x \in \{0, -1, -3\}.$$

Z tych liczb w dziedzinie $(-1, 1)$ leży tylko $x = 0$. (-1 i -3 odrzucamy – nie należą do dziedziny.)

$$\boxed{x = 0}$$

3.4. $\frac{x^2-x}{\log_2 x-1} \leq 0$

Dziedzina: $x > 0$ i $\log_2 x \neq 1 \Rightarrow x \neq 2$, czyli $x \in (0, 2) \cup (2, \infty)$.

Licznik: $x^2 - x = x(x-1)$, dla $x > 0$ ma znak $x-1$; zero w $x = 1$. Mianownik: $\log_2 x - 1 > 0 \Leftrightarrow x > 2$.

przedział	$(0, 1)$	1	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
znak	+	0	-	+

W $x = 1$ licznik się zeruje, a mianownik jest różny od zera, więc $x = 1$ wchodzi do zbioru rozwiązań.

$$\boxed{x \in [1, 2]}$$

3.5. $2^{|x|-1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} = 2^{-|x|}, \quad 2^{|x|-1} \leq 2^{-|x|} \Leftrightarrow |x|-1 \leq -|x| \Leftrightarrow 2|x| \leq 1 \Leftrightarrow |x| \leq \frac{1}{2}.$$

(nierówność dla 2^t jest równoważna nierówności wykładników, bo podstawa $2 > 1$)

$$x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$$

Zadanie 4

$$f(x) = \frac{1+2x}{x-x^2} + \sin(x^{-1} + \sqrt{x}).$$

Dziedzina funkcji f

$$x - x^2 = x(1-x) \neq 0 \Rightarrow x \neq 0, x \neq 1; \quad \frac{1}{x} \Rightarrow x \neq 0; \quad \sqrt{x} \Rightarrow x \geq 0.$$

$$D_f = (0, 1) \cup (1, \infty).$$

1. $f(-x)$

Warunki: $-x > 0, -x \neq 1, \sqrt{-x} (x \leq 0)$:

$$D = (-\infty, -1) \cup (-1, 0)$$

$$f(-x) = \frac{1-2x}{-x-x^2} + \sin\left(-\frac{1}{x} + \sqrt{-x}\right) = \frac{2x-1}{x^2+x} + \sin\left(-\frac{1}{x} + \sqrt{-x}\right).$$

2. $f\left(\frac{1}{x}\right)$

Warunki: $\frac{1}{x} > 0 \Rightarrow x > 0, \frac{1}{x} \neq 1 \Rightarrow x \neq 1$ (mianownik $\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2} \neq 0$ daje to samo):

$$D = (0, 1) \cup (1, \infty)$$

$$\frac{1 + \frac{2}{x}}{\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{\frac{x+2}{x}}{\frac{x-1}{x^2}} = \frac{x(x+2)}{x-1},$$

$$f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x(x+2)}{x-1} + \sin\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right).$$

3. $f(\sqrt{x})$

Warunki: $\sqrt{x} > 0 \Rightarrow x > 0, \sqrt{x} \neq 1 \Rightarrow x \neq 1$:

$$D = (0, 1) \cup (1, \infty)$$

$$f(\sqrt{x}) = \frac{1+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-x} + \sin(x^{-1/2} + x^{1/4}).$$

4. $f(x^2)$

Warunki: $x^2 > 0 \Rightarrow x \neq 0, x^2 \neq 1 \Rightarrow x \neq \pm 1$, oraz $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$$

$$f(x^2) = \frac{1 + 2x^2}{x^2 - x^4} + \sin\left(\frac{1}{x^2} + |x|\right).$$

Uwaga. Sinus przyjmuje każdą liczbę rzeczywistą, więc nie nakłada żadnych dodatkowych warunków – wszystkie ograniczenia pochodzą od mianownika, x^{-1} i $\sqrt{x}$.

Zadanie 5

$$5.1. f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2 - 2x + 1}}$$

$$x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 1, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{(x - 1)^2}} = \frac{1}{|x - 1|}.$$

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}, \quad R_f = (0, \infty)$$

Monotoniczność: maleje na $(-\infty, 1)$, rośnie na $(1, \infty)$.

Wykres: wykres $y = \frac{1}{|x|}$ przesunięty o 1 w prawo; asymptoty: pionowa $x = 1$, pozioma $y = 0$; ramiona biegną do $+\infty$ przy $x \rightarrow 1^\pm$ i do 0 przy $x \rightarrow \pm\infty$.

$$5.2. f(x) = \frac{x^2 + x + 6}{2 \log_5(x + 1)} \cdot \log_5(x^2 + 2x + 1)$$

$$\log_5(x^2 + 2x + 1) = \log_5(x + 1)^2 = 2 \log_5(x + 1) \quad (x + 1 > 0),$$

$$f(x) = \frac{x^2 + x + 6}{2 \log_5(x + 1)} \cdot 2 \log_5(x + 1) = x^2 + x + 6.$$

Dziedzina: $x + 1 > 0 \Rightarrow x > -1$ oraz $\log_5(x + 1) \neq 0 \Rightarrow x + 1 \neq 1 \Rightarrow x \neq 0$:

$$D_f = (-1, 0) \cup (0, \infty), \quad f(x) = x^2 + x + 6$$

Zbiór wartości. Wierzchołek paraboli $x = -\frac{1}{2}$, wartość $f(-\frac{1}{2}) = \frac{23}{4}$.

- na $(-1, 0)$: wartości od $\frac{23}{4}$ (w $x = -\frac{1}{2}$, osiągalne) do 6 ($x = -1, x = 0$ – **nieosiągalne**, krańce przedziału otwarte) $\rightarrow [\frac{23}{4}, 6)$;
- na $(0, \infty)$: wartości > 6 , wszystkie $\rightarrow (6, \infty)$.

$$R_f = \left[\frac{23}{4}, 6\right) \cup (6, \infty)$$

Uwaga. Wartość 6 **nie jest przyjmowana**: równanie $x^2 + x + 6 = 6$, czyli $x(x + 1) = 0$, ma pierwiastki $x = 0$ (dziura) i $x = -1$ (poza dziedziną).

Monotoniczność: maleje na $(-1, -\frac{1}{2})$; rośnie na $(-\frac{1}{2}, 0)$ i na $(0, \infty)$ (można to złączyć: rośnie na $(-\frac{1}{2}, \infty) \setminus \{0\}$).

Wykres: gałąź paraboli z ramionami w górę dla $x > -1$, wierzchołek $(-\frac{1}{2}, \frac{23}{4})$, „dziura” w $(0, 6)$, zera poza dziedziną.

Zadanie 6

6.1. $\sqrt{x+4} > x-8$

Dziedzina: $x \geq -4$.

Przypadek 1: $x < 8$. Wtedy $x-8 < 0 \leq \sqrt{x+4}$, więc nierówność jest spełniona automatycznie: $x \in [-4, 8)$.

Przypadek 2: $x \geq 8$. Obie strony są nieujemne, wolno podnieść do kwadratu:

$$x+4 > (x-8)^2 \Leftrightarrow x+4 > x^2-16x+64 \Leftrightarrow x^2-17x+60 < 0 \Leftrightarrow (x-5)(x-12) < 0,$$

czyli $x \in (5, 12)$; z warunkiem $x \geq 8$ daje to $x \in [8, 12)$.

$$\boxed{x \in [-4, 12)}$$

Uwaga. Podniesienie do kwadratu bez rozbicia na przypadki daje tylko $x \in (5, 12)$ i **gubi** rozwiązania z przedziału $[-4, 5]$, gdzie prawa strona jest ujemna.

6.2. $\sqrt{x+5} = 5 - \sqrt{x+10}$

Dziedzina: $x \geq -5$; dodatkowo prawa strona musi być nieujemna: $5 - \sqrt{x+10} \geq 0 \Rightarrow x \leq 15$.

$$x+5 = 25 - 10\sqrt{x+10} + x+10 \Rightarrow 10\sqrt{x+10} = 30 \Rightarrow \sqrt{x+10} = 3 \Rightarrow x = -1.$$

Sprawdzenie: $\sqrt{4} = 2$ oraz $5 - \sqrt{9} = 5 - 3 = 2$ – zgadza się; $-1 \in [-5, 15]$.

$$\boxed{x = -1}$$

6.3. $(1-x)^{-1}(2-x)^{-2}(x-3) \geq 0$

$$\frac{x-3}{(1-x)(2-x)^2} \geq 0, \quad (2-x)^2 > 0 \text{ dla } x \neq 2.$$

Znak wyznacza więc $\frac{x-3}{1-x}$; wyrażenie nieokreślone dla $x = 1$ i $x = 2$.

przedział	$(-\infty, 1)$	1	$(1, 2)$	$(2, 3)$	3	$(3, \infty)$
znak	–	nieokr.	+	+	0	–

W $x = 3$ licznik się zeruje, a mianownik jest różny od zera.

$$\boxed{x \in (1, 3]}$$

$$6.4. \log_3(x+1) + \log_{\sqrt{3}}(x+1) + \log_{1/3}(x+1) = 6$$

Dziedzina: $x+1 > 0 \Rightarrow x > -1$. Niech $t = \log_3(x+1)$ i zamieńmy podstawy:

$$\log_{\sqrt{3}}(x+1) = \frac{t}{\log_3 \sqrt{3}} = \frac{\frac{t}{2}}{\frac{1}{2}} = 2t, \quad \log_{1/3}(x+1) = \frac{t}{\log_3 \frac{1}{3}} = \frac{t}{-1} = -t.$$

$$t + 2t - t = 2t = 6 \Rightarrow t = 3 \Rightarrow x+1 = 3^3 = 27 \Rightarrow x = 26.$$

$$\boxed{x = 26}$$

$$6.5. (\log x - 1)(\log x - 10)(x + 2) \leq 0$$

Dziedzina: $x > 0$, więc $x + 2 > 0$ i czynnik $(x + 2)$ nie wpływa na znak. Zostaje

$$(\log x - 1)(\log x - 10) \leq 0 \Leftrightarrow 1 \leq \log x \leq 10 \Leftrightarrow 10^1 \leq x \leq 10^{10}.$$

$$\boxed{x \in [10, 10^{10}]}$$

$$6.6. \frac{\log_2 x - 1}{x^2 - x} \leq 0$$

Dziedzina: $x > 0$ i $x \neq 1$. Licznik zeruje się w $x = 2$; mianownik $x(x - 1)$ ma znak: ujemny na $(0, 1)$, dodatni na $(1, \infty)$.

- $(0, 1)$: $\log_2 x - 1 < 0$ i mianownik $< 0 \rightarrow$ iloraz > 0 – odrzucamy;
- $(1, 2)$: licznik < 0 , mianownik $> 0 \rightarrow$ OK;
- $x = 2$: licznik $= 0$, mianownik $= 2 \neq 0 \rightarrow$ OK;
- $(2, \infty)$: oba dodatnie $\rightarrow > 0$ – odrzucamy.

$$\boxed{x \in (1, 2]}$$

Uwaga. Porównaj z 3.4 – to odwrócenie licznika i mianownika: odpowiedzi „zamieniają się końcami”, $(1, 2]$ wobec $[1, 2)$. Domknięcie zawsze idzie za miejscem zerowym **licznika**.

$$6.7. (2^{|x+2|})^2 - 4 \cdot 2^{1-x} < 0$$

$$(2^{|x+2|})^2 = 2^{2|x+2|}, \quad 4 \cdot 2^{1-x} = 2^2 \cdot 2^{1-x} = 2^{3-x},$$

$$2^{2|x+2|} < 2^{3-x} \Leftrightarrow 2|x+2| < 3-x.$$

Przypadek 1: $x \geq -2$. $2(x+2) < 3-x \Leftrightarrow 3x < -1 \Leftrightarrow x < -\frac{1}{3}$, czyli $x \in [-2, -\frac{1}{3})$.

Przypadek 2: $x < -2$. $-2(x+2) < 3-x \Leftrightarrow -2x-4 < 3-x \Leftrightarrow x > -7$, czyli $x \in (-7, -2)$.

$$\boxed{x \in \left(-7, -\frac{1}{3}\right)}$$

Uwaga. Krańce są otwarte: dla $x = -7$ i dla $x = -\frac{1}{3}$ obie strony są **równe** ($2^{10} = 4 \cdot 2^8$, $2^{10/3} = 4 \cdot 2^{4/3}$), a nierówność jest ostra.

Ściągawka – same odpowiedzi

- **1** – $f(-x) = (-x)^{-x} + \log_{-x}(1 + 2\sqrt{-x} + 3x^2)$, $D = (-\infty, -1) \cup (-1, 0)$; $f(\frac{1}{x}) = (\frac{1}{x})^{1/x} + \log_{1/x}(1 + \frac{2}{\sqrt{x}} + \frac{3}{x^2})$, $D = (0, 1) \cup (1, \infty)$; $f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^{\sqrt{x}} + \log_{\sqrt{x}}(1 + 2x^{1/4} + 3x)$, $D = (0, 1) \cup (1, \infty)$; $f(x^2) = (x^2)^{x^2} + \log_{x^2}(1 + 2|x| + 3x^4)$, $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$
- **2.1** – $f(x) = -\frac{x-1}{x+2} = -1 + \frac{3}{x+2}$; $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$; $R_f = \mathbb{R} \setminus \{-1, -\frac{1}{4}\}$; maleje na $(-\infty, -2)$, $(-2, 2)$, $(2, \infty)$; asymptoty $x = -2$, $y = -1$; dziura $(2, -\frac{1}{4})$
- **2.2** – $f(x) = -x^2 + x + 2$; $D_f = (0, \frac{1}{9}) \cup (\frac{1}{9}, \infty)$; $R_f = (-\infty, \frac{9}{4}]$; rośnie na $(0, \frac{1}{2})$, maleje na $(\frac{1}{2}, \infty)$; dziura $(\frac{1}{9}, \frac{170}{81})$
- **3.1** – $(-\infty, -3) \cup (1, 2) \cup (2, \infty)$
- **3.2** – $(-\infty, -3] \cup (1, \infty)$
- **3.3** – $x = 0$
- **3.4** – $[1, 2)$
- **3.5** – $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
- **4** – $f(-x) = \frac{2x-1}{x^2+x} + \sin(-\frac{1}{x} + \sqrt{-x})$, $D = (-\infty, -1) \cup (-1, 0)$; $f(\frac{1}{x}) = \frac{x(x+2)}{x-1} + \sin(x + \frac{1}{\sqrt{x}})$, $D = (0, 1) \cup (1, \infty)$; $f(\sqrt{x}) = \frac{1+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}-x} + \sin(x^{-1/2} + x^{1/4})$, $D = (0, 1) \cup (1, \infty)$; $f(x^2) = \frac{1+2x^2}{x^2-x^4} + \sin(\frac{1}{x^2} + |x|)$, $D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 0, 1\}$
- **5.1** – $f(x) = \frac{1}{|x-1|}$; $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $R_f = (0, \infty)$; maleje na $(-\infty, 1)$, rośnie na $(1, \infty)$
- **5.2** – $f(x) = x^2 + x + 6$; $D_f = (-1, 0) \cup (0, \infty)$; $R_f = [\frac{23}{4}, 6) \cup (6, \infty)$; maleje na $(-1, -\frac{1}{2})$, rośnie na $(-\frac{1}{2}, 0)$ i $(0, \infty)$; dziura $(0, 6)$
- **6.1** – $[-4, 12)$
- **6.2** – $x = -1$
- **6.3** – $(1, 3]$
- **6.4** – $x = 26$
- **6.5** – $[10, 10^{10}]$
- **6.6** – $(1, 2]$
- **6.7** – $(-7, -\frac{1}{3})$